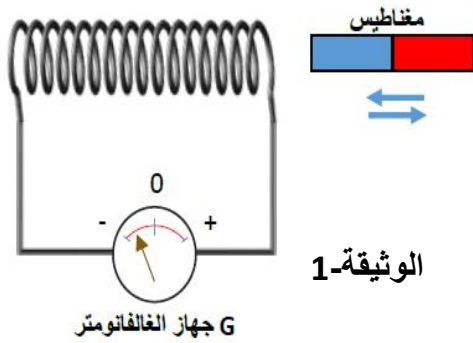


التمرين ①:

سمير طالب بالسنة الرابعة متوسط قام بإعادة تجربة قام بها أستاذه في الورشة حيث قام بتحريك مغناطيس ذهابا وإيابا بالقرب من وشيعة مربوطة بجهاز غلفانومتر كما هو موضح في الوثيقة-1.



الوثيقة-1

- 1) برأيك ما هي الظاهرة التي أراد سмир دراستها؟
- 2) ما طبيعة التيار الكهربائي المتولد عن هذه الظاهرة؟
- 3) أعط تمثيلا بيانيا كيفي لمنحنى هذا التيار.

يزيد سмир سرعة تحريك يده ذهابا وإيابا

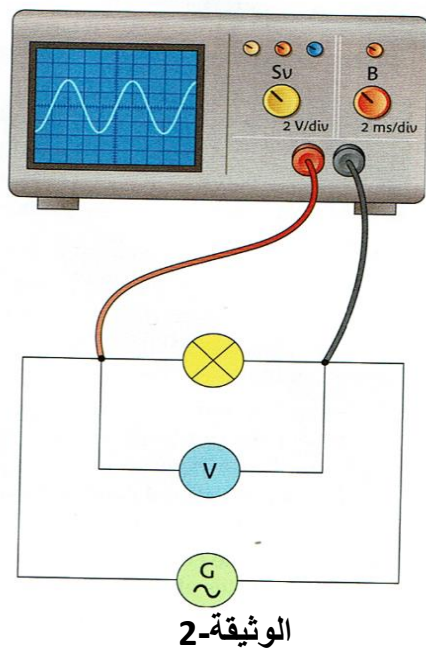
- أ- هل تواتر هذا التيار يزداد أم ينقص؟ علل اجابتك.
- ب- يوقف سعيد يده فجأة، ماذا يلاحظ على مستوى جهاز الغلفانومتر؟

التمرين ②:

أجب بصحيح أو خطأ مع تصحيح الخطأ

- نقيس براسم الاهتزاز المهبطي القيمة العظمى للتوتر المتناوب.
- نستعمل راسم الاهتزاز المهبطي لقياس التواتر.
- التيار المتناوب هو تيار يغير من قيمته ولكنه ثابت الجهة.
- يقاس التوتر بالفولط (V) والدور بالهرتز (HZ) وشدة التيار الكهربائي بالأمبير (A).
- يحسب التوتر الأعظمي بالعلاقة التالية: $U_{\max} = \frac{U_{\text{eff}}}{\sqrt{2}}$
- عندما ندور مغناطيس أمام وشيعة بسرعة ثابتة فإننا نحصل على توتر ثابت، أما عندما ندوره بسرعة متغيرة فإننا نحصل على توتر متغير.
- تحسب الشدة المنتجة بالعلاقة التالية: $I_{\max} = \frac{I_{\text{eff}}}{\sqrt{2}}$

التمرين ③:



أرد حلیم قياس التوتر بين طرفي مصباح، من أجل ذلك قام بالتركيب التالي (الوثيقة-2)، حيث ضبط المسح الشاقولي للراسم عند: 2V/div والمسح الأفقي عند: 2ms/div فأشار جهاز متعدد القياسات الى القيمة 2.83V وتحصل على المنحنى الموضح على شاشة راسم الاعتزاز المهبطي.

- 1) ماذا تمثل القيمة التي يشير لها جهاز الفولطمتر؟
- 2) أحسب القيمة الأعظمية للتوتر $U_{\max}$ التي يشير لها الراسم؟
- 3) أحسب دور هذا التوتر وتواتره.

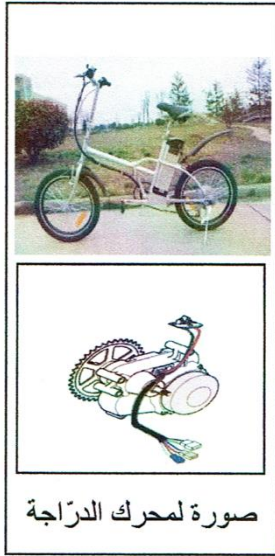
التمرين 4:

تمثل (الوثيقة-3) صورة دراجة صديقة البيئة- مزودة بمحرك كهربائي تغذيه بطارية. تشحن هذه بطارية بمنوبة عندما تكون الدراجة في حالة حركة.

- 1) تتكون منوبة الدراجة من عنصرين أساسيين، ما هما؟
- 2) أثناء حركة الدراجة:

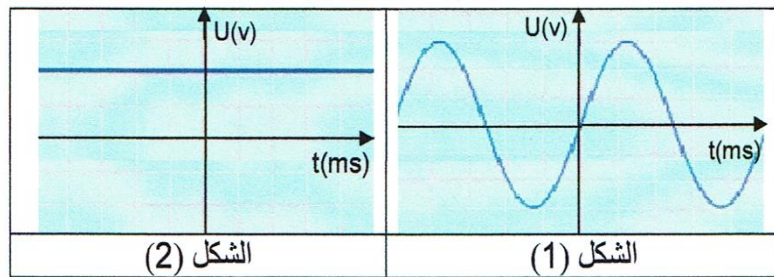
أ- سم الظاهر الحادثة على مستوى المنوبة، وحدد العنصر المحرض والعنصر المتخرض من بين العنصرين الأساسيين السابقين للمنوبة.

- 3) بغرض معاينة التوتر الكهربائي بين طرفي البطارية، ثم بين طرفي المنوبة أثناء حركة الدراجة، استعملنا راسم الاهتزاز المهبطي فتحصلنا على الشكلين (1) و (2) في (الوثيقة-4)



صورة لمحرك الدراجة

الوثيقة-3



الشكل (2)

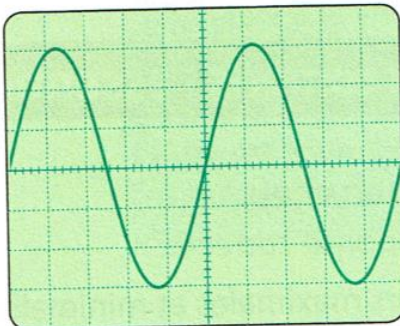
الشكل (1)

الوثيقة-4

- أ- حدد الشكل الموافق لكل من:
 - التوتر الكهربائي بين طرفي البطارية.
 - التوتر الكهربائي بين طرفي المنوبة.
 - ب- ما نوع هذين التوترين الكهربائيين؟ قارن بينهما من حيث القيمة والجهة.
- 4) بين سبب اعتبار هذه الدراجة صديقة البيئة.

التمرين 5:

في حصة تعلم كيفية استعمال جهاز راسم الاهتزاز المهبطي، قامت سعاد بمعاينة التوتر المنتج من طرف مولد الترددات الضعيفة (GBF) ذو تردد $f=1 \text{ KHz}$ وقيمة توتر أعظمي $U_{\max}=15V$.



الوثيقة-5

تحصلت سعاد على المنحنى البياني الذي ظهر في شاشة راسم الاهتزاز المهبطي (الوثيقة-5) لكن نسيت أن تحدد القيم التي ضبط عليها الجهاز. ساعد سعاد في إيجاد القيم التي ضبط عليها الجهاز وذلك بالإجابة على الأسئلة التالية:

- 1) أحسب الدور (T) لهذا التوتر؟
- 2) أوجد الحساسية العمودية (S_v) والحساسية الأفقية (S_h) لراسم الاهتزاز المهبطي؟
- 3) استنتج قيمة التوتر الفعال؟ وما هو الجهاز المستعمل لقياسه؟